

PARTE 5:
STORAGE MANAGEMENT AND INDEXING
Chapter 13:
Data Storage Structures

Cuestionario de repaso

13.1 Arquitectura de almacenamiento

1. Analizar el rol del almacenamiento no volátil en el diseño de un sistema gestor de bases de datos y explicar cómo influye en los mecanismos de recuperación y consistencia.
2. Explicar la diferencia conceptual y operativa entre registros y bloques, y analizar cómo esta diferencia impacta en la eficiencia del acceso a datos.
3. Evaluar el impacto de la jerarquía de memoria (CPU, RAM, disco) en el diseño de un DBMS y justificar la necesidad del buffer manager.
4. Comparar almacenamiento orientado a filas y almacenamiento orientado a columnas, analizando en qué tipos de cargas de trabajo cada uno resulta más eficiente.
5. Analizar cómo la organización física de los datos puede influir en el rendimiento de consultas complejas.

13.2 Organización de archivos

1. Analizar el concepto de archivo en un DBMS y explicar cómo se diferencia de la noción de archivo en un sistema operativo.
2. Evaluar el impacto del tamaño del bloque en el rendimiento del sistema y justificar la elección de un tamaño óptimo.
3. Justificar por qué los registros no deben cruzar bloques y analizar las consecuencias de permitirlo.
4. Comparar registros de longitud fija y variable en términos de eficiencia de almacenamiento y complejidad de acceso.
5. Analizar el rol del DBMS en el mapeo entre estructuras lógicas y almacenamiento físico.

13.3 Organización de registros en archivos

1. Comparar las organizaciones heap, secuencial y hash desde el punto de vista del costo de inserción, búsqueda y eliminación.
2. Analizar el concepto de clave de búsqueda y su impacto en la organización física de los datos.
3. Evaluar el impacto de las inserciones en archivos ordenados y explicar las técnicas utilizadas para mitigar sus costos.
4. Justificar el uso de estructuras como B+ tree en la organización de archivos.

5. Comparar acceso secuencial y acceso directo en función del tipo de consulta.

13.4 Diccionario de datos

1. Analizar el concepto de diccionario de datos dentro de un DBMS y explicar su rol en la gestión y acceso a la información.
2. Explicar cómo el diccionario de datos contribuye a la independencia lógica y física de los datos.
3. Analizar la importancia del diccionario de datos en la optimización de consultas.
4. Evaluar las ventajas de implementar el diccionario de datos como tablas internas del propio DBMS.
5. Analizar los problemas potenciales de consistencia y seguridad asociados al diccionario de datos.

13.5 Buffer

1. Analizar el rol del buffer en la reducción del costo de acceso a disco y explicar cómo impacta en el rendimiento del DBMS.
2. Explicar el concepto de localidad temporal y espacial en el contexto del buffer y analizar cómo se aprovechan en el diseño del DBMS.
3. Evaluar el impacto del tamaño del buffer en la tasa de aciertos (hit rate) y en el rendimiento general del sistema.
4. Analizar las diferencias entre políticas de escritura inmediata (write-through) y diferida (write-back) en el buffer.
5. Explicar cómo el buffer interactúa con los mecanismos de recuperación del sistema.

13.5.1 Buffer Manager

1. Analizar las responsabilidades del buffer manager dentro del DBMS.
2. Explicar el funcionamiento de la política de reemplazo LRU y analizar sus ventajas y limitaciones.
3. Analizar el concepto de pin y unpin en el manejo de buffers.
4. Evaluar el rol de los locks en el acceso concurrente a bloques en el buffer.
5. Analizar la importancia del forced output en el contexto de recuperación.

13.5.2 Estrategias de reemplazo

1. Comparar las políticas de reemplazo LRU y MRU y analizar en qué escenarios cada una es más adecuada.
2. Analizar las limitaciones de las políticas de reemplazo tradicionales.

3. Evaluar el impacto del conocimiento del workload en la elección de estrategias de reemplazo.
4. Analizar la influencia de la concurrencia en las decisiones de reemplazo.
5. Explicar la relación entre políticas de reemplazo y mecanismos de recuperación.

13.6 Almacenamiento columnar

1. Analizar el funcionamiento del almacenamiento columnar y su impacto en el procesamiento de consultas analíticas.
2. Evaluar las ventajas de compresión en almacenamiento columnar.
3. Comparar almacenamiento columnar con almacenamiento por filas en términos de uso de CPU cache.
4. Analizar el costo de reconstrucción de registros en almacenamiento columnar.
5. Justificar el uso del almacenamiento columnar en sistemas de data warehouse.

13.7 Bases de datos en memoria

1. Analizar el concepto de base de datos en memoria y explicar cómo modifica la arquitectura tradicional de un DBMS.
2. Evaluar el impacto en rendimiento de eliminar el acceso a disco en operaciones críticas.
3. Comparar estructuras basadas en punteros con estructuras orientadas a disco.
4. Analizar los desafíos de persistencia en bases de datos en memoria.
5. Evaluar los trade-offs entre rendimiento y durabilidad en sistemas en memoria.